INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI)
PROJETO INTEGRADOR
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (TDS)

RESERVAIF 2.0
ESTRUTURA DE DADOS

Professor: Ely Miranda

Feito por:

Antônio Marcos Pires

Carlos Eduardo Fernandes

Christian Souza

Guilherme Silva

Lana Marina

TERESINA - PI

2026

I. DICIONÁRIO DE DADOS

O Dicionário de Dados detalha cada entidade e seus respectivos atributos, especificando tipo de dado, tamanho, restrições (chave primária, chave estrangeira, nulidade) e uma descrição clara. Isso garante a consistência e a integridade dos dados em todo o sistema.

ENTIDADE: USUARIO

ATRIBUTO	TIPO DE DADO	FORMATO	PK/FK	NULO?	DESCRIÇÃO
id_usuario	INT		PK	NÃO	Identificador único do usuário
nome	VARCHAR	255		NÃO	Nome completo do usuário
email	VARCHAR	255		NÃO	Endereço de e-mail do usuário
senha	VARCHAR	255		NÃO	Senha do usuário (hash) / armazenar hash da senha
perfil_acesso	VARCHAR	50		NÃO	Perfil de acesso (Professor, Coordenador, Admin, Manutenção)

ENTIDADE: SALA

ATRIBUTO	TIPO DE DADO	FORMATO	PK/FK	NULO?	DESCRIÇÃO
id_sala	INT		PK	NÃO	Identificador único da sala
nome	VARCHAR	100		NÃO	Nome da sala (ex: Sala B2-01)
capacidade	INT			NÃO	Capacidade máxima de pessoas na sala
localizacao	VARCHAR	255		NÃO	Localização física da sala
status_manutencao	VARCHAR	50		NÃO	Status atual da sala (Disponível, Em Manutenção Crítica, Bloqueada)

ENTIDADE: EQUIPAMENTO

ATRIBUTO	TIPO DE DADO	FORMATO	PK/FK	NULO?	DESCRIÇÃO
id_equipamento	INT		PK	NÃO	Identificador único do equipamento
nome	VARCHAR	100		NÃO	Nome do equipamento (ex: Projetor, AC)
descricao	TEXT			SIM	Descrição detalhada do equipamento
id_sala	INT		FK	NÃO	Chave estrangeira para a sala onde o equipamento está / ligada a SALA.id_sala

ENTIDADE: RESERVA

ATRIBUTO	TIPO DE DADO	FORMATO	PK/FK	NULO?	DESCRIÇÃO
id_reserva	INT		PK	NÃO	Identificador único da reserva
id_sala	INT		FK	NÃO	Chave estrangeira para a sala reservada / ligada a SALA.id_sala
id_professor	INT		FK	NÃO	Chave estrangeira para o professor que fez a reserva / ligada a USUARIO.id_usuario
data	DATE			NÃO	Data da reserva
hora_inicio	TIME			NÃO	Hora de início da reserva
duracao_minutos	INT			NÃO	Duração da reserva em minutos
hora_fim	TIME			NÃO	Hora de término da reserva / calculado a partir de hora_inicio e duracao_minutos
motivo	TEXT			NÃO	Motivo da reserva
status_reserva	VARCHAR	50		NÃO	Status da reserva (Pendente, Aprovada, Rejeitada)
justificativa_rejeicao	TEXT			SIM	Justificativa para rejeição da reserva / opcional, preenchido pelo Coordenador
data_aprovacao_rejeicao	DATETIME			SIM	Data e hora da aprovação ou rejeição
id_coordenador_aprovacao	INT		FK	SIM	Chave estrangeira para o coordenador que aprovou/rejeitou / ligada a USUARIO.id_usuario

ENTIDADE: HORARIO OFICIAL

ATRIBUTO	TIPO DE DADO	FORMATO	PK/FK	NULO?	DESCRIÇÃO
id_horario_oficial	INT		PK	NÃO	Identificador único do horário oficial
id_sala	INT		FK	NÃO	Chave estrangeira para a sala / ligada a SALA.id_sala
dia_semana	VARCHAR	20		NÃO	Dia da semana (ex: Segunda-feira)
hora_inicio	TIME			NÃO	Hora de início do horário oficial
hora_fim	TIME			NÃO	Hora de término do horário oficial

descricao	VARCHAR	255		SIM	Descrição do horário (ex: Aula Regular, Evento)

ENTIDADE: PROBLEMA

ATRIBUTO	TIPO DE DADO	FORMATO	PK/FK	NULO?	DESCRIÇÃO
id_problema	INT		PK	NÃO	Identificador único do problema
id_sala	INT		FK	NÃO	Chave estrangeira para a sala onde o problema ocorreu / ligada a SALA.id_sala
id_equipamento	INT		FK	SIM	Chave estrangeira para o equipamento afetado / opcional, ligada a EQUIPAMENTO.id_equipamento
id_professor_reporte	INT		FK	NÃO	Chave estrangeira para o professor que reportou o problema / ligada a USUARIO.id_usuario
descricao	TEXT			NÃO	Descrição detalhada do problema
data_reporte	DATETIME			NÃO	Data e hora do reporte do problema
status_problema	VARCHAR	50		NÃO	Status do problema (Pendente, Em Andamento, Resolvido)
historico_status	JSON			SIM	Histórico de mudanças de status do problema / armazenada como JSON para flexibilidade
data_resolucao	DATETIME			SIM	Data e hora da resolução do problema
id_manutencao_responsavel	INT		FK	SIM	Chave estrangeira para o usuário de manutenção responsável / ligada a USUARIO.id_usuario

ENTIDADE: NOTIFICACAO

ATRIBUTO	TIPO DE DADO	FORMATO	PK/FK	NULO?	DESCRIÇÃO
id_notificacao	INT		PK	NÃO	Identificador único da notificação
id_usuario	INT		FK	NÃO	Chave estrangeira para o usuário que receberá a notificação / ligada a USUARIO.id_usuario
tipo_notificacao	VARCHAR	100		SIM	Tipo da notificação (Reserva Aprovada, Sala Bloqueada, etc.)
mensagem	TEXT			NÃO	Conteúdo da mensagem da notificação

data_hora	DATETIME			NÃO	Data e hora que a notificação foi gerada
lida	BOOLEAN			NÃO	Indica se a notificação foi lida / padrão: False
meio_envio	VARCHAR	50		NÃO	Meio de envio (in-app, email, ambos)
id_referencia	INT		FK	SIM	Chave estrangeira para a entidade relacionada (Reserva, Problema) / opcional, para detalhar o contexto da notificação

ENTIDADE: CHECKLIST

ATRIBUTO	TIPO DE DADO	FORMATO	PK/FK	NULO?	DESCRIÇÃO
id_checklist	INT		PK	NÃO	Identificador único do checklist
id_sala	INT		FK	NÃO	Chave estrangeira para a sala do checklist / ligada a SALA.id_sala
id_manutencao_responsavel	INT		FK	NÃO	Chave estrangeira para o usuário de manutenção responsável / ligada a USUARIO.id_usuario
data_realizacao	DATETIME			NÃO	Data e hora da realização do checklist
status_checklist	VARCHAR	50		NÃO	Status do checklist (Concluído, Pendente, Com Falha)
itens_verificados	JSON			SIM	Armazenada como JSON para flexibilidade
taxa_falha	DECIMAL	5.2		SIM	Percentual de itens com falha

II. ESQUEMA SQL

```
CREATE TABLE USUARIO (
id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nome VARCHAR(255) NOT NULL,
email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
senha VARCHAR(255) NOT NULL,
perfil_acesso VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE SALA (
id_sala INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
capacidade INT NOT NULL,
localizacao VARCHAR(255) NOT NULL,
status_manutencao VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT
```

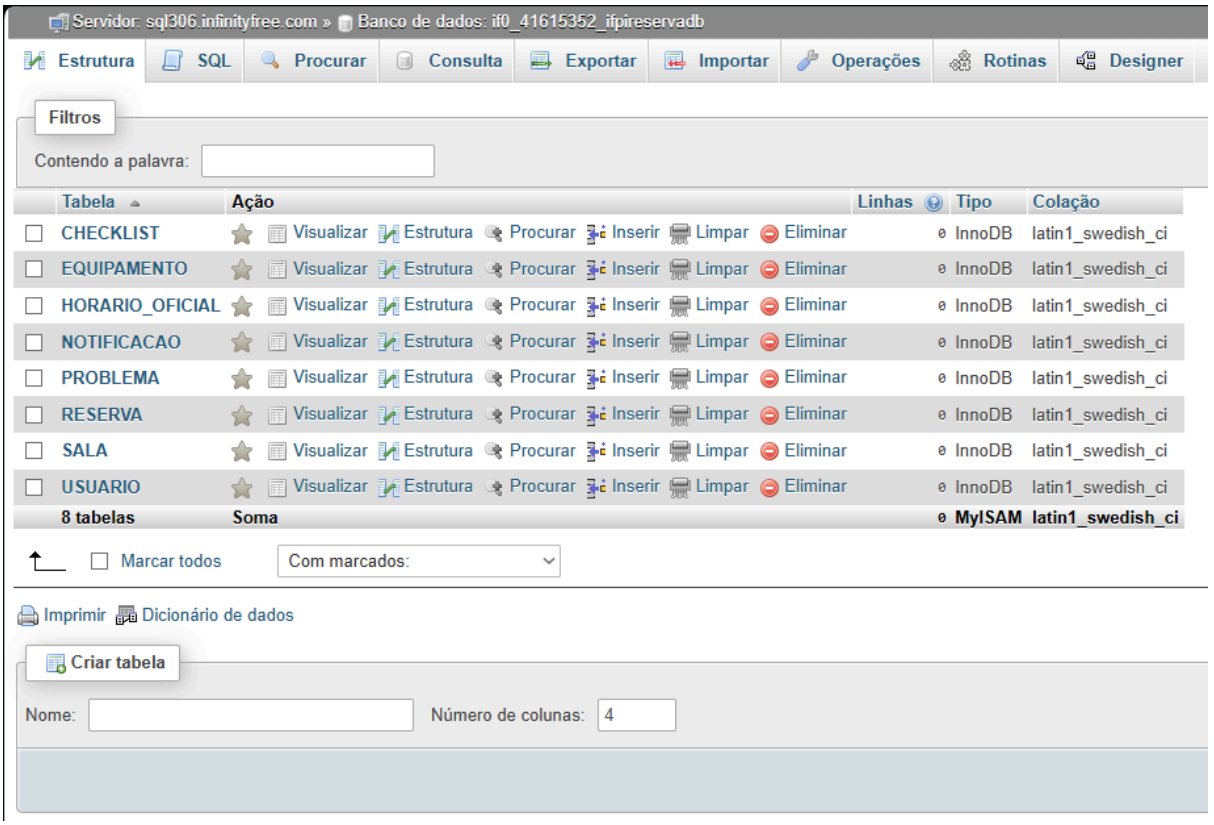
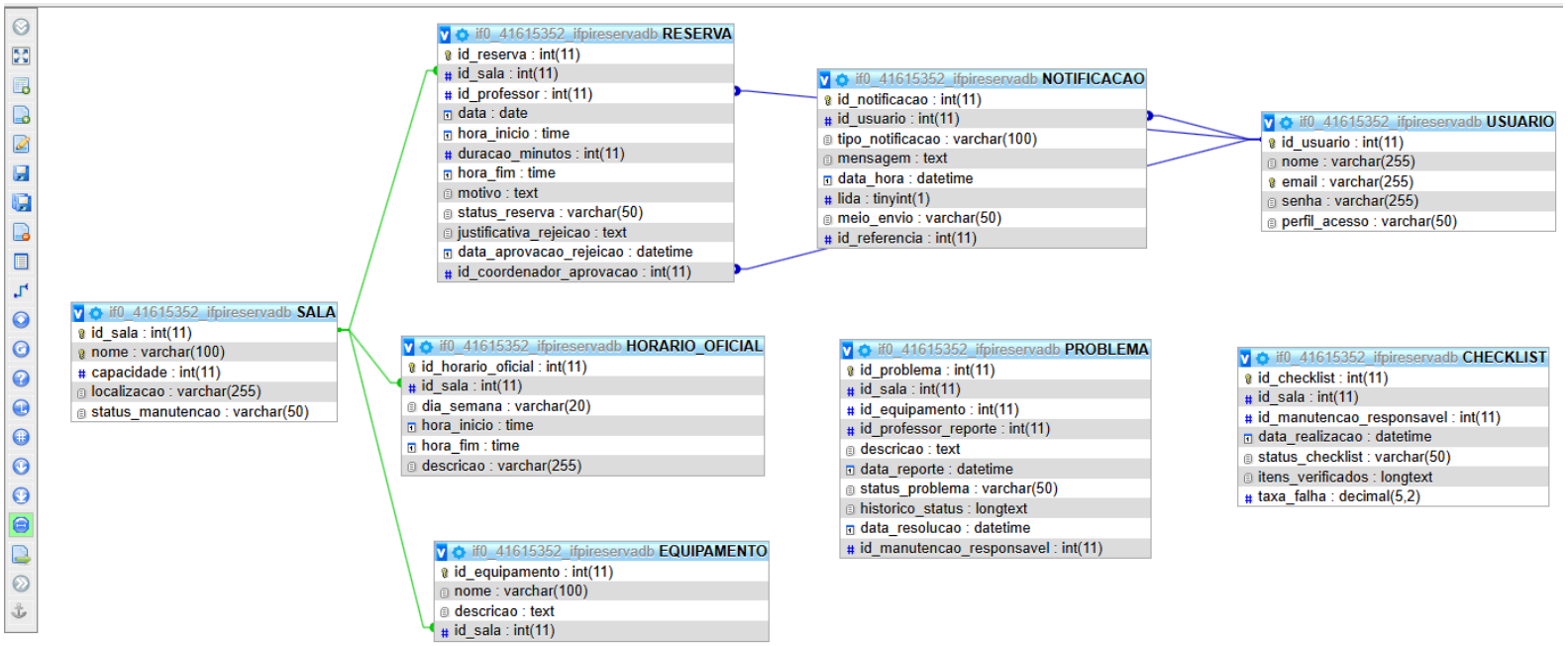
```
);

CREATE TABLE EQUIPAMENTO (
id_equipamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao TEXT,
id_sala INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala));
);

CREATE TABLE RESERVA (
id_reserva INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
id_sala INT NOT NULL,
id_professor INT NOT NULL,
data DATE NOT NULL,
hora_inicio TIME NOT NULL,
duracao_minutos INT NOT NULL,
hora_fim TIME NOT NULL,
motivo TEXT NOT NULL,
status_reserva VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT
justificativa_rejeicao TEXT,
data_aprovacao_rejeicao DATETIME,
id_coordenador_aprovacao INT,
FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala),
FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES USUARIO(id_usuario),
FOREIGN KEY (id_coordenador_aprovacao) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);

CREATE TABLE HORARIO_OFICIAL (
id_horario_oficial INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
id_sala INT NOT NULL,
dia_semana VARCHAR(20) NOT NULL,
hora_inicio TIME NOT NULL,
hora_fim TIME NOT NULL,
descricao VARCHAR(255),
FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala)
);

CREATE TABLE PROBLEMA (
id_problema INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
id_sala INT NOT NULL,
id_equipamento INT
,id_professor_reporte INT NOT NULL,
descricao TEXT NOT NULL,
data_reporte DATETIME NOT NULL,
status_problema VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT
historico_status JSON,
data_resolucao DATETIME,
```

```
id_manutencao_responsavel INT,
FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala),
FOREIGN KEY (id_equipamento) REFERENCES EQUIPAMENTO(id_equipamento),
FOREIGN KEY (id_professor_reporte) REFERENCES USUARIO(id_usuario),
FOREIGN KEY (id_manutencao_responsavel) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);

CREATE TABLE NOTIFICACAO (
id_notificacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
id_usuario INT NOT NULL,
tipo_notificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
mensagem TEXT NOT NULL,
data_hora DATETIME NOT NULL,
lida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
meio_envio VARCHAR(50) NOT NULL,
id_referencia INT,
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);

CREATE TABLE CHECKLIST (
id_checklist INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
id_sala INT NOT NULL,
id_manutencao_responsavel INT NOT NULL,
data_realizacao DATETIME NOT NULL,
status_checklist VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendente',
itens_verificados JSON,
taxa_falha DECIMAL(5,2),
FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala),
FOREIGN KEY (id_manutencao_responsavel) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);


-- ============================================================
-- PROJETO INTEGRADOR: RESERVAIF 2.0
-- CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (TDS) - IFPI
-- SCRIPT DE MATERIALIZAÇÃO DE BANCO DE DATA (SQL)
-- ============================================================

-- 1. LIMPEZA DE TABELAS (Opcional: use se precisar resetar o banco)
-- Desativar verificação de chaves estrangeiras para permitir o DROP das tabelas em
qualquer ordem
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS CHECKLIST;
DROP TABLE IF EXISTS NOTIFICACAO;
DROP TABLE IF EXISTS PROBLEMA;
DROP TABLE IF EXISTS HORARIO_OFICIAL;
DROP TABLE IF EXISTS RESERVA;
DROP TABLE IF EXISTS EQUIPAMENTO;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS SALA;
DROP TABLE IF EXISTS USUARIO;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- 2. CRIAÇÃO DAS TABELAS (Respeitando as dependências de FK)

-- Tabela: USUARIO
CREATE TABLE USUARIO (
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    perfil_acesso VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela: SALA
CREATE TABLE SALA (
    id_sala INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    capacidade INT NOT NULL,
    localizacao VARCHAR(255) NOT NULL,
    status_manutencao VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Disponível'
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela: EQUIPAMENTO
CREATE TABLE EQUIPAMENTO (
    id_equipamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    id_sala INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela: RESERVA
CREATE TABLE RESERVA (
    id_reserva INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_sala INT NOT NULL,
    id_professor INT NOT NULL,
    data DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    duracao_minutos INT NOT NULL,
    hora_fim TIME NOT NULL,
    motivo TEXT NOT NULL,
    status_reserva VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendente',
    justificativa_rejeicao TEXT,
    data_aprovacao_rejeicao DATETIME,
    id_coordenador_aprovacao INT,
    FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala),
```

```
    FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES USUARIO(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_coordenador_aprovacao) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela: HORARIO_OFICIAL
CREATE TABLE HORARIO_OFICIAL (
    id_horario_oficial INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_sala INT NOT NULL,
    dia_semana VARCHAR(20) NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fim TIME NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela: PROBLEMA
CREATE TABLE PROBLEMA (
    id_problema INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_sala INT NOT NULL,
    id_equipamento INT,
    id_professor_reporte INT NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL,
    data_reporte DATETIME NOT NULL,
    status_problema VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendente',
    historico_status JSON,
    data_resolucao DATETIME,
    id_manutencao_responsavel INT,
    FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala),
    FOREIGN KEY (id_equipamento) REFERENCES EQUIPAMENTO(id_equipamento),
    FOREIGN KEY (id_professor_reporte) REFERENCES USUARIO(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_manutencao_responsavel) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela: NOTIFICACAO
CREATE TABLE NOTIFICACAO (
    id_notificacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_usuario INT NOT NULL,
    tipo_notificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    lida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    meio_envio VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_referencia INT,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela: CHECKLIST
CREATE TABLE CHECKLIST (
```

```
    id_checklist INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_sala INT NOT NULL,
    id_manutencao_responsavel INT NOT NULL,
    data_realizacao DATETIME NOT NULL,
    status_checklist VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendente',
    itens_verificados JSON,
    taxa_falha DECIMAL(5,2),
    FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala),
    FOREIGN KEY (id_manutencao_responsavel) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;
```



*Prints das tabelas já criadas no MySQL do InfinityFree